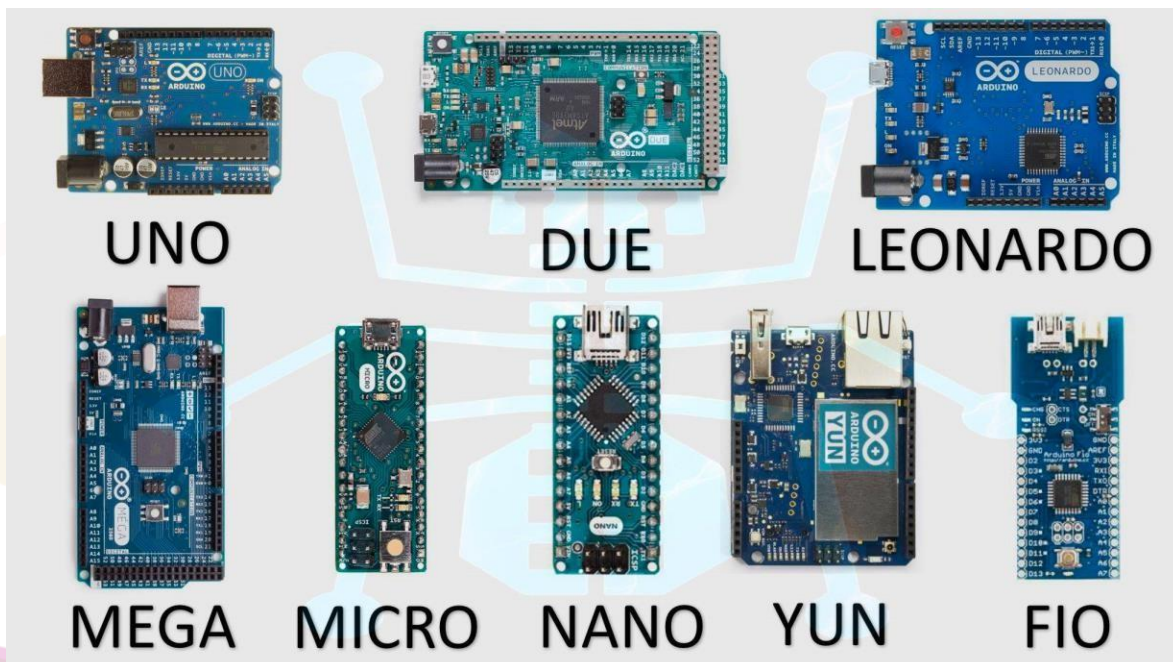


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

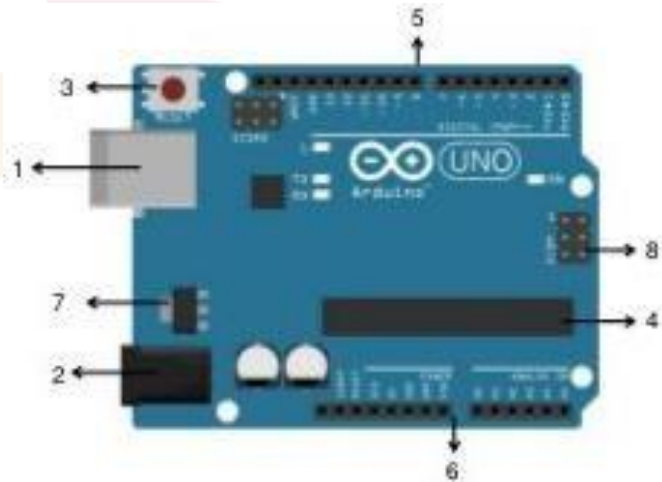
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

- 1 Puerto USB (Tipo B) Se usa para conectar la placa a la computadora, cumple 3 funciones Principales: cargar el código al microcontrolador, permitir la comunicación serial entre la placa y la PC, y alimentar eléctricamente el circuito
- 2 Jack de Alimentación (Plug DC) Permite alimentar la placa de forma externa utilizando una batería o un adaptador de corriente
- 3 Botón de Reinicio (Reset) Sirve para reiniciar el microcontrolador. Al presionarlo, se interrumpe temporalmente la ejecución del programa actual y este vuelve a comenzar desde el principio
- 4 Microcontrolador (ATmega328P) Es el "cerebro" del Arduino. Se encarga de almacenar el código que le has cargado, procesar las instrucciones y controlar los componentes conectados a las entradas y salidas de la placa.
- 5 Pines Digitales (0 al 13) Son pines que se pueden configurar como entradas o salidas. Manejan únicamente dos estados: **ALTO** (5 V o 1) y **BAJO** (0 V o 0).
- 6 Pines Analógicos de Entrada (A0 al A5) Estos pines sirven para leer señales analógicas variables (como el voltaje de un sensor de temperatura, luz o un potenciómetro).
- 7 Regulador de Voltaje Se encarga de controlar y estabilizar el voltaje que ingresa a la placa a través del Jack de alimentación (2).
- 8 Puerto ICSP (In-Circuit Serial Programming) Es un conjunto de 6 pines diseñado para la programación directa del microcontrolador sin necesidad de pasar por el puerto USB principal.

¿Qué son señales Digitales?

Son señales que solo pueden tomar dos valores o estados bien definidos en cualquier

momento. No existen puntos medios.

¿Qué son señales Análogas?

Son señales continuas que pueden variar de forma fluida y tomar infinitos valores posibles dentro de un rango determinado a lo largo del tiempo.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente electrónico pasivo diseñado específicamente para oponerse y limitar el paso de la corriente eléctrica en un circuito.

¿Qué son las variables?

En programación, una variable es un espacio reservado en la memoria de la computadora o del microcontrolador al que se le asigna un nombre y que sirve para almacenar un dato que puede cambiar (variar) durante la ejecución del programa.